

COM2002-1 Programación de Software de Sistemas**Profesor :** Ignacio Buguño**Ayudante:** Arnaldo González

Ayudantía 2

28 de agosto de 2024

P1. Debido a la falta de un método para obtener el largo de un string en C, se le pide que:

- Implemente una función para poder determinar el largo de un string de largo arbitrario.
- Compruebe el funcionamiento de su función, realizando un "printf" adecuado en su función main.

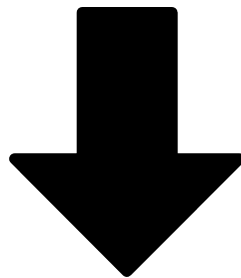
P2. Un palíndromo es una palabra cuyas letras están dispuestas de tal forma que al leer tanto de izquierda a derecha, como de derecha a izquierda, resulta la misma palabra. Como se puede ver en el siguiente ejemplo:

→ **ANA** ←
ADA
OTTO
RAMAR

Cree una función que le permita determinar si un string ingresado es, o no, un palíndromo, retornando 1 de serlo y 0 si no.

P3. Suponga que se le entrega un arreglo de cualquier tipo. Implemente una función que le permita permutar los valores, "dando vuelta" el orden de los datos. de la siguiente forma:

1	3	5	6
---	---	---	---



6	5	3	1
---	---	---	---

A continuación se encuentran un par de estructuras que le pueden servir de ayuda si se le complica el cómo comenzar a desarrollar su código. De igual manera, se le insta a intentarlo por su cuenta antes de hecharle un ojo a las siguientes Figuras.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int strlen(char* str){
5     int largo = 0;
6     char* index = str;
7     while (*index != '\0'){
8         //-----//
9         //     Implemente su función aquí     //
10        //-----//
11    }
12
13    return largo;
14 }
15
16 int main(){
17     char* string = {' '}; //     Ingrese su palabra aquí
18
19     //-----//
20     //     Implemente su función aquí     //
21     //-----//
22     return 0;
23 }
```

Figura 1: Estructura primer código

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 char palindromo(char* str){
5     int j = strlen(str) - 1;
6     for (int i = 0; i < strlen(str); i++){
7         //-----//
8         //     Implemente su función aquí     //
9         //-----//
10    }
11    return 1;
12 }
13
```

Figura 2: Estructura segundo código

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int reverse(char* str){
5     char x;
6     int largo = strlen(str);
7     int j = largo - 1;
8     for (int i = 0; i < largo / 2; i++){
9         //-----//
10        //     Implemente su función aquí     //
11        //-----//
12    }
13    return 0;
14 }
15
```

Figura 3: Estructura tercer código